

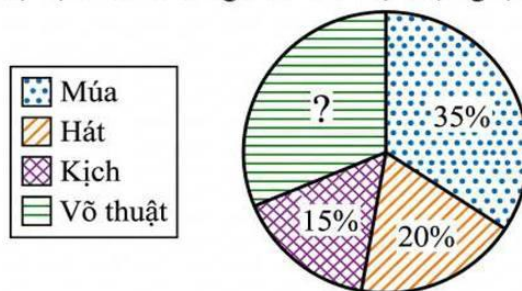
Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:..... **Mã đề 235**

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

- Câu 1.** Trường Tiểu học và THCS Lâm Thao mở 5 câu lạc bộ ngoại khóa trong năm học mới bao gồm: Toán học, Tiếng Anh, Thể thao, Nghệ thuật và Kỹ năng sống. Sáng nay, bạn Lan điền phiếu đăng ký ngẫu nhiên vào đúng một câu lạc bộ. Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?
- A.** 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 5.

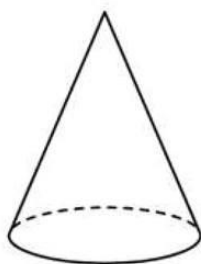
- Câu 2.** Biểu đồ dưới đây thể hiện tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa.

Tỉ lệ học sinh tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa

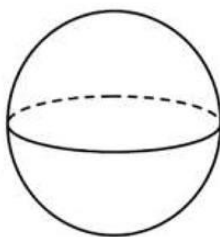


Tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ Võ thuật là

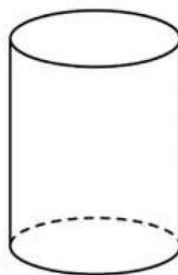
- Câu 3.** Trong các hình được cho dưới đây, hình nào là hình trụ?



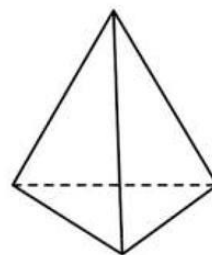
Hình 1



Hình 2



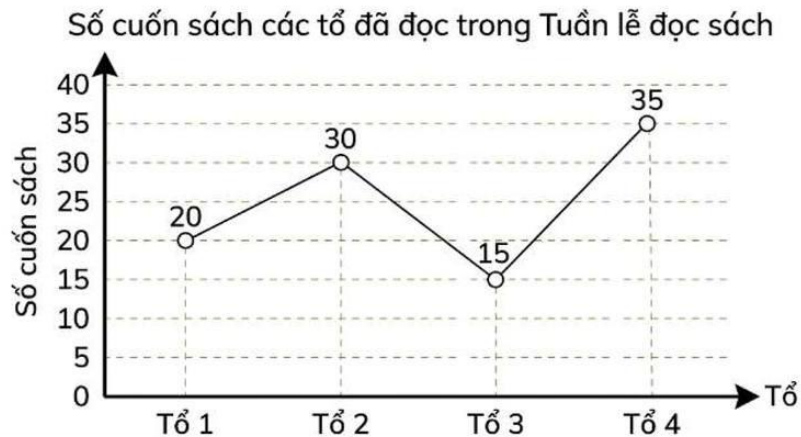
Hình 3



Hình 4

- A.** Hình 4. **B.** Hình 3. **C.** Hình 2. **D.** Hình 1.
- Câu 4.** Cho tam giác ABC cân tại A , có $\widehat{ABC} = 55^\circ$ nội tiếp đường tròn tâm O . Số đo góc ở tâm $\widehat{BOC}$ bằng
A. 140° . **B.** 110° . **C.** 55° . **D.** 70° .
- Câu 5.** Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{10-5x}$ là
A. $x < 2$. **B.** $x \leq -2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x \leq 2$.

- Câu 6.** Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Số kết quả thuận lợi cho biến cố “Tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc bằng 7” là
A. 6. **B.** 3. **C.** 12. **D.** 7.
- Câu 7.** Biểu đồ dưới thể hiện số cuốn sách mà học sinh các tổ đã đọc trong Tuần lễ đọc sách.



- Số sách của Tổ 4 chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sách của cả lớp?
A. 30%. **B.** 25%. **C.** 35%. **D.** 40%.
- Câu 8.** Cho hai đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và $(O'; 3 \text{ cm})$ có khoảng cách giữa hai tâm là $OO' = 8 \text{ cm}$. Vị trí tương đối của hai đường tròn này là
A. không giao nhau. **B.** cắt nhau. **C.** tiếp xúc ngoài. **D.** tiếp xúc trong.
- Câu 9.** Kết quả $(b; c)$ của việc gieo một con xúc xắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$ (x là ẩn). Xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm là
A. $\frac{5}{12}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{19}{36}$. **D.** $\frac{17}{36}$.
- Câu 10.** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?
A. $(\sqrt{16} - 4)x^2 + 5x - 2 = 0$. **B.** $2x^3 - 5x^2 = 0$.
C. $\sqrt{3}x^2 - x + 7 = 0$. **D.** $\sqrt{x^2 - 4} = 3$.
- Câu 11.** Cho tứ giác $EFGH$ nội tiếp đường tròn tâm O . Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. $\widehat{E} = \widehat{G}$.
B. Bốn điểm E, F, G, H cùng nằm trên một đường tròn.
C. $\widehat{E} + \widehat{G} = 180^\circ$.
D. $OE = OF = OG = OH$.
- Câu 12.** Một hộp chứa 5 quả bóng cùng loại được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp đó. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?
A. 1. **B.** 10. **C.** 5. **D.** 2.
- Câu 13.** Cho phương trình $x^2 - (m - 4)x - 6 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Khi đó, giá trị biểu thức $A = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$ theo tham số m là
A. $A = -m + 4$. **B.** $A = -6m + 24$. **C.** $A = 6m - 24$. **D.** $A = -6m - 24$.

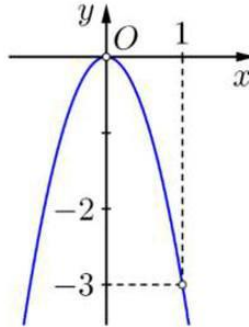
Câu 14. Đồ thị hàm số $y = 2x^2$ đi qua điểm nào sau đây?

- A. $Q(2;4)$. B. $M(2;8)$. C. $N(-2;-8)$. D. $P(1;4)$.

Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\hat{B} = 60^\circ$ và $AB = 4$ cm. Độ dài cạnh BC bằng

- A. $4\sqrt{3}$ cm. B. 2 cm. C. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ cm. D. 8 cm.

Câu 16. Cho hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) có đồ thị là một parabol như hình vẽ dưới:



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $a = 3$. B. $a = -3$. C. $a = -\frac{1}{3}$. D. $a = \frac{1}{3}$.

Câu 17. Cho tam giác MNP vuông tại M , có $MN = 5$, $NP = 13$. Giá trị của $\sin P$ là

- A. $\frac{13}{5}$. B. $\frac{5}{12}$. C. $\frac{5}{13}$. D. $\frac{12}{13}$.

Câu 18. Cho tam giác MNP vuông tại M , có đường cao MK thỏa mãn $MK = KP$. Giá trị của $\sin N$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. 1. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 19. Cho tam giác DEF vuông tại D , có đường cao DH . Biết rằng $EH = 3$ cm và $\cos E = \frac{1}{2}$. Độ dài đường cao DH bằng

- A. 1,5 cm. B. 3 cm. C. 6 cm. D. $3\sqrt{3}$ cm.

Câu 20. Cho đường tròn tâm O bán kính R có dây cung $AB = R$. Khi đó, số đo của cung nhỏ AB bằng

- A. 120° . B. 30° . C. 60° . D. 300° .

Câu 21. Cho hai số x và y thỏa mãn $x < y < 0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $-2x > -2y$. B. $x - 5 > y - 5$. C. $3x > 3y$. D. $x^2 < y^2$.

Câu 22. Phương trình $5x^2 + 3x - 8 = 0$ có hai nghiệm là

- A. $x_1 = -1, x_2 = -\frac{8}{5}$. B. $x_1 = -1, x_2 = \frac{8}{5}$. C. $x_1 = 1, x_2 = -\frac{8}{5}$. D. $x_1 = 1, x_2 = \frac{8}{5}$.

Câu 23. Bảng thống kê dưới đây ghi lại số lượng áo đồng phục thể dục mà học sinh đăng ký.

Cỡ áo	S	M	L	XL
Số lượng học sinh đăng ký	10	35	25	19

Tần số của giá trị “Cỡ M” là

- A. 35. B. 19. C. 25. D. 10.

- Câu 24.** Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 12 cm. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng
A. $6\sqrt{3}$ cm. **B.** $2\sqrt{3}$ cm. **C.** $4\sqrt{3}$ cm. **D.** $12\sqrt{3}$ cm.
- Câu 25.** Cho một khối cầu có bán kính $R = 5$ cm. Diện tích bề mặt của khối cầu đó bằng
A. 50π cm². **B.** $\frac{500\pi}{3}$ cm². **C.** 25π cm². **D.** 100π cm².
- Câu 26.** Trong một giờ thực hành khoa học, để đo thể tích của một khối đá có hình dạng phức tạp, một nhóm học sinh đã sử dụng một bình đong hình trụ có bán kính đáy là 3 cm và chiều cao là 12 cm. Ban đầu, lượng nước trong bình đong chiếm $\frac{3}{4}$ chiều cao của bình. Khi học sinh thả khối đá chìm hoàn toàn vào bình thì quan sát thấy mực nước dâng lên vừa sát miệng bình. Thể tích của khối đá đó bằng
A. 27π cm³. **B.** 108π cm³. **C.** 9π cm³. **D.** 81π cm³.
- Câu 27.** Điều kiện xác định của phương trình $\frac{3x}{x-2} = 4$ là
A. $x \neq 2$. **B.** $x \neq -2$. **C.** $x = 2$. **D.** $x \neq 0$.
- Câu 28.** Với điều kiện $y \geq 3$, khẳng định nào sau đây là đúng khi đưa thừa số ra ngoài dấu căn?
A. $\sqrt{y(y-3)^2} = y\sqrt{y-3}$. **B.** $\sqrt{y(y-3)^2} = y(y-3)$.
C. $\sqrt{y(y-3)^2} = (y-3)\sqrt{y}$. **D.** $\sqrt{y(y-3)^2} = (3-y)\sqrt{y}$.
- Câu 29.** Gieo hai đồng xu cân đối và đồng chất một lần. Xác suất của biến cố “Hai đồng xu xuất hiện các mặt khác nhau” bằng
A. 1. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{1}{4}$.
- Câu 30.** Trong các cặp số sau, cặp số nào là một nghiệm của phương trình $3x - y = 5$?
A. $(-1; -2)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(3; 0)$. **D.** $(1; 2)$.
- Câu 31.** Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases} mx - y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa mãn $x = 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng về giá trị của m ?
A. $m = 4$. **B.** $m = -5$. **C.** $m = 1$. **D.** $m = 5$.
- Câu 32.** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \sqrt{x^2 - 6x + 25}$ bằng
A. 3. **B.** 4. **C.** 16. **D.** 5.

----- HẾT -----

PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

- a) Giải phương trình $(2x - 4)(x + 5) = 0$.
- b) Giải bất phương trình $5x - 15 > 0$.
- c) Rút gọn biểu thức $C = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+1} - \frac{6\sqrt{x}-4}{x-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ với điều kiện $x > 0, x \neq 1$.

Câu 2. (1,0 điểm)

Hòa chung không khí rộn ràng hướng về “Ngày hội non sông” - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (diễn ra vào ngày 15/03/2026), Đoàn Thanh niên trường Tiểu học và THCS Lâm Thao đã phát động phong trào trang trí khuôn viên nhà trường. Ban chấp hành Đoàn trường đã trích quỹ mua tổng cộng 60 vật phẩm gồm cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu. Biết giá mỗi lá cờ Tổ quốc là 40 nghìn đồng, giá mỗi tấm băng rôn là 150 nghìn đồng và tổng số tiền thanh toán là 4600 nghìn đồng. Hỏi Đoàn trường đã mua bao nhiêu lá cờ Tổ quốc và bao nhiêu tấm băng rôn?

Câu 3. (1,0 điểm)

Cho phương trình $x^2 - 6x + m - 4 = 0$ (với m là tham số).

- a) Giải phương trình đã cho khi $m = 13$.
- b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = 2x_2$.

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính EF , bán kính R . Điểm K là một điểm bất kỳ nằm trên nửa đường tròn (K khác E và F). Tiếp tuyến tại K của nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại E và F lần lượt ở P và Q .

- a) Chứng minh tứ giác $OEPK$ nội tiếp.
- b) Chứng minh hệ thức $PE \cdot QF = R^2$.
- c) Kẻ đường thẳng KI vuông góc với đoạn thẳng EF (I nằm trên EF). Gọi M là giao điểm của đoạn thẳng EQ và đoạn thẳng PF . Chứng minh K, M, I là ba điểm thẳng hàng.

Câu 5. (0,5 điểm)

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^2}{b+2} + \frac{b^2}{c+2} + \frac{c^2}{a+2}$.

----- HẾT -----

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

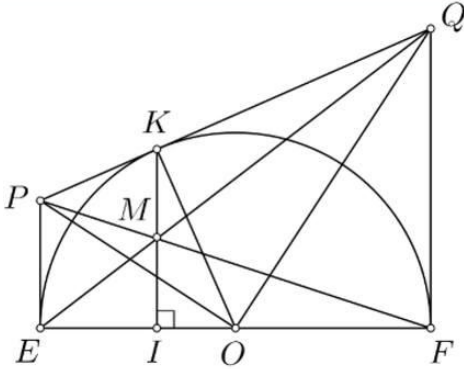
BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mã đề 235	Mã đề 368	Mã đề 479	Mã đề 586
1. D	1. C	1. A	1. C
2. A	2. A	2. B	2. A
3. B	3. D	3. D	3. D
4. A	4. D	4. D	4. B
5. D	5. A	5. B	5. A
6. A	6. B	6. B	6. B
7. C	7. D	7. B	7. C
8. C	8. D	8. A	8. C
9. D	9. B	9. C	9. B
10. C	10. B	10. C	10. A
11. A	11. A	11. A	11. B
12. C	12. A	12. A	12. B
13. B	13. B	13. A	13. C
14. B	14. B	14. D	14. B
15. D	15. A	15. C	15. D
16. B	16. A	16. C	16. A
17. C	17. C	17. D	17. B
18. D	18. D	18. C	18. D
19. D	19. C	19. B	19. C
20. C	20. B	20. A	20. D
21. A	21. C	21. A	21. D
22. C	22. C	22. B	22. A
23. A	23. D	23. D	23. D
24. B	24. B	24. D	24. C
25. D	25. C	25. A	25. D
26. A	26. D	26. D	26. C
27. A	27. A	27. D	27. A
28. C	28. B	28. C	28. A
29. B	29. D	29. C	29. A
30. B	30. A	30. B	30. B
31. D	31. C	31. C	31. C
32. B	32. C	32. B	32. D

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN

Câu/Ý	Nội dung	Điểm
Câu 1 (1,5 điểm)	a) Giải phương trình $(2x - 4)(x + 5) = 0$. b) Giải bất phương trình $5x - 15 > 0$. c) Rút gọn biểu thức $C = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+1} - \frac{6\sqrt{x}-4}{x-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ với điều kiện $x > 0, x \neq 1$.	
a) (0,5 điểm)	Trường hợp 1: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$.	0,25
	Trường hợp 2: $x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5$. Vậy phương trình có các nghiệm là $x = 2$ và $x = -5$.	0,25
b) (0,5 điểm)	Chuyển vế, ta được: $5x > 15$.	0,25
	Chia cả hai vế cho 5, ta có $x > 3$. Vậy bất phương trình có nghiệm là $x > 3$.	0,25
c) (0,5 điểm)	Với $x > 0, x \neq 1$, ta có: $C = \left[\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} + \frac{3(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} - \frac{6\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right] \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ $C = \frac{x + \sqrt{x} + 3\sqrt{x} - 3 - 6\sqrt{x} + 4}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$	0,25
	$C = \frac{x - 2\sqrt{x} + 1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ $C = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ $C = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$ Vậy với $x > 0, x \neq 1$ thì $C = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$	0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	Hòa chung không khí rộn ràng hướng về “Ngày hội non sông” - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (diễn ra vào ngày 15/03/2026), Đoàn Thanh niên trường Tiểu học và THCS Lâm Thao đã phát động phong trào trang trí khuôn viên nhà trường. Ban chấp hành Đoàn trường đã trích quỹ mua tổng cộng 60 vật phẩm gồm cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu. Biết giá mỗi lá cờ Tổ quốc là 40 nghìn đồng, giá mỗi tấm băng rôn là 150 nghìn đồng và tổng số tiền thanh toán là 4600 nghìn đồng. Hỏi Đoàn trường đã mua bao nhiêu lá cờ Tổ quốc và bao nhiêu tấm băng rôn?	

Câu/Y	Nội dung	Điểm
	Gọi số cờ Tổ quốc Đoàn trường đã mua là x (lá) và số băng rôn là y (tấm). Điều kiện: $x, y \in \mathbb{N}^*$, $x, y < 60$. Vì tổng số vật phẩm là 60 nên ta có phương trình: $x + y = 60$ (1).	0,25
	Số tiền mua x lá cờ là $40x$ (nghìn đồng). Số tiền mua y tấm băng rôn là $150y$ (nghìn đồng). Vì tổng số tiền thanh toán là 4600 nghìn đồng nên ta có phương trình: $40x + 150y = 4600$ hay $4x + 15y = 460$ (2).	0,25
	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 60 \\ 4x + 15y = 460 \end{cases}$ Giải hệ phương trình ta được: $x = 40$ và $y = 20$	0,25
	Đối chiếu với điều kiện bài toán, ta thấy $x = 40$ và $y = 20$ đều thỏa mãn. Vậy Đoàn trường đã mua 40 lá cờ Tổ quốc và 20 tấm băng rôn.	0,25
Câu 3 (1,0 điểm)	Cho phương trình $x^2 - 6x + m - 4 = 0$ (với m là tham số). a) Giải phương trình đã cho khi $m = 13$. b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = 2x_2$.	
a) (0,5 điểm)	Thay $m = 13$ vào phương trình, ta được $x^2 - 6x + 9 = 0$ $\Delta' = (-3)^2 - 1 \cdot 9 = 0$	0,25
	Phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = 3$ Vậy khi $m = 13$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = 3$.	0,25
b) (0,5 điểm)	Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm phân biệt là $\Delta' = 9 - (m - 4) > 0$ Suy ra $13 - m > 0$ hay $m < 13$. Theo định lý Viète: $x_1 + x_2 = 6$ và $x_1 x_2 = m - 4$.	0,25
	Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 = 2x_2 \end{cases}$. Giải hệ phương trình, ta được $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 2 \end{cases}$ Thay $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 2 \end{cases}$ vào $x_1 x_2 = m - 4$ ta được: $4 \cdot 2 = m - 4$ hay $m = 12$ (thỏa mãn) Vậy $m = 12$ là giá trị cần tìm.	0,25

Câu/Y	Nội dung	Điểm
Câu 4 (2,0 điểm)	Cho nửa đường tròn tâm O đường kính EF, bán kính R. Điểm K là một điểm bất kỳ nằm trên nửa đường tròn (K khác E và F). Tiếp tuyến tại K của nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại E và F lần lượt ở P và Q. a) Chứng minh tứ giác $OEPK$ nội tiếp. b) Chứng minh hệ thức $PE \cdot QF = R^2$. c) Kẻ đường thẳng KI vuông góc với đoạn thẳng EF (I nằm trên EF). Gọi M là giao điểm của đoạn thẳng EQ và đoạn thẳng PF. Chứng minh K, M, I là ba điểm thẳng hàng.	
	 Vẽ hình đúng để chứng minh được ý a)	0,25
a) (0,75 điểm)	Vì PE là tiếp tuyến tại E của (O) nên $PE \perp OE$, suy ra $\triangle OEP$ vuông tại E , suy ra E thuộc đường tròn đường kính OP (1).	0,25
	Vì PK là tiếp tuyến tại K của (O) nên $PK \perp OK$, suy ra $\triangle OKP$ vuông tại K , suy ra K thuộc đường tròn đường kính OP (2).	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm O, E, P, K cùng thuộc đường tròn đường kính OP . Vậy tứ giác $OEPK$ nội tiếp.	0,25
b) (0,5 điểm)	Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, tia OP là phân giác $\widehat{EOK}$ và tia OQ là phân giác $\widehat{FOK}$. Do đó $\widehat{KOP} + \widehat{KOQ} = \frac{\widehat{EOK}}{2} + \frac{\widehat{FOK}}{2} = \frac{\widehat{EOK} + \widehat{FOK}}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$. Mà $\triangle OKP$ vuông tại K nên $\widehat{KOP} + \widehat{KPO} = 90^\circ$, suy ra $\widehat{KOQ} = \widehat{KPO}$. Xét $\triangle KPO$ và $\triangle KOQ$ có $\widehat{OKP} = \widehat{QKO} = 90^\circ$ và $\widehat{KOQ} = \widehat{KPO}$, suy ra $\triangle KPO$ đồng dạng với $\triangle KOQ$. Do đó ta có $\frac{KP}{KO} = \frac{KO}{KQ}$, suy ra $KP \cdot KQ = KO^2 = R^2$.	0,25
	Mặt khác, $PE = PK$ và $QF = QK$ (theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau). Thay vào $KP \cdot KQ = KO^2 = R^2$ ta được $PE \cdot QF = R^2$.	0,25
c) (0,5 điểm)	Vì $PE \perp EF$ và $QF \perp EF$ (QF tiếp xúc với đường tròn tâm O tại F) nên $PE \parallel QF$. Từ đó ta có tỉ lệ $\frac{EM}{MQ} = \frac{PE}{QF}$.	0,25
	Lại có $PE = PK$ và $QF = QK$, suy ra $\frac{EM}{MQ} = \frac{PK}{QK}$, suy ra $KM \parallel PE$ (3).	
	Vì $PE \perp EF$ và $KI \perp EF$ nên $KI \parallel PE$ (4).	
	Từ (3) và (4) suy ra K, M, I thẳng hàng.	0,25

Câu/Y	Nội dung	Điểm
Câu 5 (0,5 điểm)	Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^2}{b+2} + \frac{b^2}{c+2} + \frac{c^2}{a+2}$.	
	Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương, ta có: $\frac{a^2}{b+2} + \frac{b+2}{9} \geq 2\sqrt{\frac{a^2}{b+2} \cdot \frac{b+2}{9}} = \frac{2a}{3}$ $\frac{b^2}{c+2} + \frac{c+2}{9} \geq 2\sqrt{\frac{b^2}{c+2} \cdot \frac{c+2}{9}} = \frac{2b}{3}$ $\frac{c^2}{a+2} + \frac{a+2}{9} \geq 2\sqrt{\frac{c^2}{a+2} \cdot \frac{a+2}{9}} = \frac{2c}{3}$	0,25
	Cộng theo vế ba bất đẳng thức cùng chiều ở trên, ta được: $P + \frac{a+b+c+6}{9} \geq \frac{2(a+b+c)}{3}$ Thay điều kiện $a + b + c = 3$ vào, ta có: $P + \frac{3+6}{9} \geq \frac{2 \cdot 3}{3} \Rightarrow P + 1 \geq 2 \Rightarrow P \geq 1.$ Dấu bằng xảy ra khi $a = b = c = 1$. Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 1.	0,25

Lưu ý:

- Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Học sinh vẽ hình sai hoặc vẽ hình bằng bút chì (trừ nét compa) thì không chấm điểm bài hình.